

Лабораторная работа №13

Операционные системы

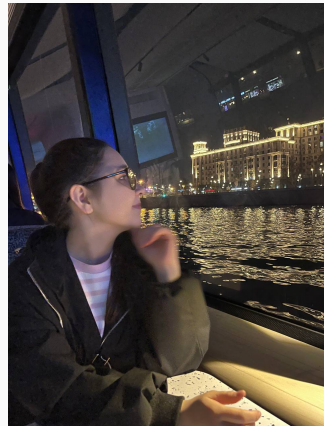
Николаева А. Б.

21 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



Цель работы

- изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более
- сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: — `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла; — `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл; — `-p` шаблон — указать шаблон для поиска; — `-C` — различать большие и малые буквы; — `-n` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`.

```
lab13-1.sh [----] 0 L:[ 1+12 13/ 16] *(314 / 433b) 0010 0x00A
#!/bin/bash

while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case "$opt" in
        i) inputfile="$OPTARG" ;;
        o) outputfile="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) case_sensitive="-i" ;;
        n) line_numbers="-n" ;;
        *) echo "Usage:$0 -i inputfile -o outputfile -p pattern [-C]"
    esac
done

grep $case_sensitive $line_numbers "$pattern" "$inputfile" > "$outputfile"
echo "Search results saved to $outputfile"
```

Рис. 1: 1

2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Команд- ный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

```
lab13-2.sh      [----] 19 L:[ 1+ 3  4/ 23] *(77 / 456b) 0010 0x00A
!/bin/bash
cat << EOF > check_number.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num > 0) exit(1);
    if (num < 0) exit(2);
    exit(0);
}
EOF

gcc check_number.c -o check_number
./check_number
status=$?
if [ $status -eq 1 ]; then
    echo "The number is positive."
elif [ $status -eq 2 ]; then
    echo "The number is negative."
else
    echo "The number is zero."
fi
```

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до n (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

```
mc [abnikolaeva@angelina]:~...25-2026_os-intro/labs/lab13
lab13-3.sh [----] 2 L:[ 1+10 11/ 11] *(196 / 196b) <EOF>
#!/bin/bash

if [ "$1" = "delete" ]; then
    rm -f *.tmp
    echo "All .tmp files deleted."
else
    for ((i=1; i<=$1; i++)); do
        touch "$i.tmp"
    done
    echo "$1 files created."
fi
```

Рис. 3: 3

4. Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

mc [abnikolaeva@angelina]:~...25-2026_os-intro/labs/lab13

lab13-4.sh [----] 4 L:[1+ 5 6/ 9] *(152 / 231b) 0010 0x00A

```
#!/bin/bash
```

```
if [ "$1" = "modified" ]; then
    tar -czf archive.tar.gz $(find "$2" -type f -mtime -7)
    echo "Archived modified files from $2."
else
    tar -czf archive.tar.gz -C "$1" .
    echo "All files in $1 archived."
fi.
```

Рис. 4: 4

Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.